

Trace écrite · Séance 1 — Un objet peut-il se fabriquer comme on veut ?

Séance 1/4

Un objet peut-il être fabriqué comme on le souhaite ?

Ce que je dois retenir

Un objet doit respecter des contraintes

Un objet n'est pas fabriqué comme on le souhaite. Pour satisfaire le besoin de ses utilisateurs, il doit respecter de nombreuses contraintes. Une contrainte est une obligation imposée à l'objet.

Les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes exigences : pour une trottinette, l'un veut aller vite, l'autre loin, un autre la plier. Certaines demandes s'opposent, le concepteur doit faire des choix.

Utilisation et esthétique

Les contraintes d'utilisation disent ce que l'objet doit permettre : rouler à 30 km/h, parcourir 30 km, porter 10 kg de plus, éclairer la nuit.

Les contraintes esthétiques concernent la beauté de l'objet : sa couleur, sa forme, ses matériaux. Toutes les lampes éclairent, mais elles sont différentes pour plaire à des acheteurs différents.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
contrainte	une obligation imposée à l'objet ; il doit la respecter pour satisfaire le besoin
utilisateur	la personne qui se sert de l'objet
esthétique	ce qui concerne la beauté de l'objet : couleur, forme, matériau

Les erreurs à ne pas commettre

- Croire qu'un objet ne respecte aucune contrainte : il en respecte toujours beaucoup.
- Penser que l'esthétique ne compte pas : un objet qui ne plaît pas se vend mal.
- Confondre la fonction d'usage (éclairer) et la contrainte (être bleue, être pliable).

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.2	Repérer et expliquer les choix de conception (ergonomie, sécurité, développement durable)	Comprendre
T1.2	Faire la liste des interacteurs extérieurs d'un OST	Identifier